

Determinantes y la Regla de Cramer

Álgebra Lineal

25 de agosto de 2026

1. Introducción a los Determinantes

El determinante es una función que asigna un número escalar a una matriz cuadrada. Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$, su determinante se denota como $\det(A)$ o $|A|$.

1.1. Determinante de orden 2x2

Para una matriz de 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Su determinante se calcula como:

$$\det(A) = |A| = ad - bc$$

1.2. Determinante de orden 3x3 (Regla de Sarrus)

Para una matriz de 3×3 , se pueden repetir las dos primeras columnas al final y sumar los productos de las diagonales principales restando las secundarias.

2. La Regla de Cramer

La regla de Cramer es un método matemático para resolver sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados (es decir, que tienen una solución única).

Utiliza los determinantes de la matriz de coeficientes del sistema y de las matrices que resultan de reemplazar una columna por los términos independientes.

Dado un sistema de n ecuaciones con n incógnitas representado en forma matricial como $A \cdot X = B$, el valor de cada incógnita x_i se calcula así:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Donde A_i es la matriz resultante de sustituir la columna i -ésima de A por el vector columna de los términos independientes B , y se exige que $\det(A) \neq 0$.

Ejemplo 1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales 2×2 :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Paso 1: Identificar la matriz de coeficientes A y el vector B :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Calcular el determinante principal $\det(A)$:

$$\det(A) = (3)(-1) - (2)(1) = -3 - 2 = -5$$

Paso 3: Calcular $\det(A_x)$ sustituyendo la primera columna por B :

$$A_x = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \implies \det(A_x) = (7)(-1) - (2)(1) = -7 - 2 = -9$$

Paso 4: Calcular $\det(A_y)$ sustituyendo la segunda columna por B :

$$A_y = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \implies \det(A_y) = (3)(1) - (7)(1) = 3 - 7 = -4$$

Paso 5: Encontrar las soluciones para x e y :

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{-4}{-5} = \frac{4}{5}$$